

Tabel Pengujian

1. Tabel Pengujian Program 1

No	Kondisi	Proses Pengujian
1.	Saat input yang dimasukan: Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.	Program 1 menggunakan dua fungsi utama dengan logika yang sama. Fungsi <code>hitung_kata()</code> memisahkan teks berdasarkan spasi untuk menghitung jumlah kata, sedangkan fungsi <code>hitung_kalimat()</code> memisahkan teks berdasarkan tanda titik dengan menyaring elemen kosong yang mungkin muncul di akhir teks. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sintaks, di mana Python menggunakan <code>.split()</code> dan <code>len()</code>, sedangkan R menggunakan <code>strsplit()</code> dan <code>length()</code>. Input diterima melalui <code>input()</code> pada Python dan <code>readline()</code> pada R. “Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.”
2.	Saat input yang dimasukan: Membaca adalah jendela dunia yang membuka wawasan dan imajinasi kita	Program 1 menggunakan dua fungsi utama dengan logika yang sama. Fungsi <code>hitung_kata()</code> memisahkan teks

	tanpa batas. Melalui setiap lembar halaman buku, kita dapat menjelajahi berbagai belahan bumi, memahami budaya baru, dan mempelajari ilmu pengetahuan baru. Kebiasaan ini tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan empati. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk membaca setiap hari merupakan investasi terbaik bagi pengembangan diri kita.	berdasarkan spasi untuk menghitung jumlah kata, sedangkan fungsi <code>hitung_kalimat()</code> memisahkan teks berdasarkan tanda titik dengan menyaring elemen kosong yang mungkin muncul di akhir teks. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sintaks, di mana Python menggunakan <code>.split()</code> dan <code>len()</code>, sedangkan R menggunakan <code>strsplit()</code> dan <code>length()</code>. Input diterima melalui <code>input()</code> pada Python dan <code>readline()</code> pada R. “Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 61 kata.”
3.	Saat input yang dimasukan: Penting sekali untuk mengetahui cara mengatasi pencemaran tanah di era modern. Ini mengingat kondisi lingkungan kita yang semakin tercemar, terancam oleh pencemaran tanah, yang mencapai tingkat memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di seluruh dunia menghadapi masalah serius akibat pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, bahkan di tingkat	Program 1 menggunakan dua fungsi utama dengan logika yang sama. Fungsi <code>hitung_kata()</code> memisahkan teks berdasarkan spasi untuk menghitung jumlah kata, sedangkan fungsi <code>hitung_kalimat()</code> memisahkan teks berdasarkan tanda titik dengan menyaring elemen kosong yang mungkin muncul di akhir teks. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sintaks, di mana Python menggunakan <code>.split()</code> dan <code>len()</code>, sedangkan R menggunakan <code>strsplit()</code> dan <code>length()</code>. Input diterima melalui

	yang sangat berbahaya. Beberapa dampak pencemaran tanah bisa menimbulkan beberapa penyakit jangka pendek sampai panjang. Selain pada kesehatan manusia, pencemaran tanah juga berdampak pada ekosistem, baik flora maupun fauna di sekitar kita. Jadi jelas sekali kalau kita harus mengetahui cara mengatasi pencemaran tanah yang tepat untuk mengurangi kerusakan alam ini. Beberapa dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem mulai dari perubahan dalam struktur dan kandungan tanah hingga memutus rantai makanan. Selanjutnya, mari kita simak beberapa cara mengatasi pencemaran tanah akibat pestisida dan kontaminan lainnya.	input() pada Python dan readline() pada R. “Teks tersebut memuat 9 kalimat dan 137 kata.”
--	---	---

2. Tabel Pengujian Program 2

No	Kondisi	Proses Pengujian
1.	String mengandung tanda petik tunggal	Variabel K1: “Saya tak ‘kan menyerah” Program berhasil menampilkan tanda petik tunggal sebagai bagian dari isi string tanpa menimbulkan kesalahan
2.	String mengandung tanda petik	Variabel K2: ‘Ia berkata, “Aku

	ganda	menyayangimu”” Program berhasil menampilkan tanda petik ganda sesuai dengan format yang diharapkan
3.	String mengandung kombinasi tanda petik tunggal dan ganda	Variabel K3: “Coba jelaskan pengertian ‘cross-validation’ dalam Machine Learning!” Program menggunakan karakter escape untuk menampilkan tanda petik ganda dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan soal

3. Tabel Pengujian Program 3

No	Kondisi	Proses Pengujian
1.	$D > 0$	Contoh input nilai $a = 1$; $b = -5$; $c = 6$ menghasilkan $d = (-5)^2 - 4(1)(6) = 1$ karena diskriminan $= 1 > 0$ maka melanjutkan ke proses menghitung nilai $x_1 = (5 + \sqrt{1}) / (2(1))$ $x_2 = (5 - \sqrt{1}) / (2(1))$ Output $x_1 = 3$ dan $x_2 = 2$ Persamaan Memiliki Dua Akar Real yang Berbeda
2.	$D = 0$	Kondisi 1 apabila nilai diskriminan $= 0$ contoh input nilai $a = 1$; $b = -4$; $c = 4$ menghasilkan $d = (4)^2 - 4(1)(4) = 0$

		karena diskriminan = 0 maka melanjutkan ke proses menghitung nilai $x_1 = x_2 = 4 / (2(1))$ Output $x_1 = x_2 = 2$ Persamaan Memiliki Akar Real Kembar
3.	$D < 0$	Kondisi 1 apabila nilai diskriminan < 0 contoh input nilai $a = 1$; $b = 4$; $c = 5$ menghasilkan $d = (4)^2 - 4(1)(5) = -4$ karena diskriminan = $-4 < 0$ maka melanjutkan ke proses menghitung nilai $x_1 = -4 / (2(1)) + (\text{sqrt}(\text{mutlak } d)) / (2(1)) (i)$; $i = \text{sqrt}(-1)$ $x_2 = -4 / (2(1)) - (\text{sqrt}(\text{mutlak } d)) / (2(1)) (i)$; $i = \text{sqrt}(-1)$ Output $x_1 = -2 + i$ $x_2 = -2 - i$ Persamaan Memiliki Akar-Akar Imajiner

4. Tabel Pengujian Program 4

No	Kondisi	Pengujian
1.	Tanggal tidak valid	Kondisi apabila bagian komponen/digit tanggal lahir tidak valid Contoh input: 199902292025062013 Output: "Tanggal tidak valid"
2.	Bulan tidak valid	Kondisi apabila bagian komponen/digit bulan lahir tidak valid Contoh input: 199914272025062013

		Output: “Bulan tidak valid”
3.	Kondisi valid	Kondisi apabila semua komponen dari tanggal, bulan, dan tahun valid Contoh input: 199902272025062013 Output: “27 Februari 1999”

5. Tabel Pengujian Program 5

No	Kondisi	Pengujian
1.	Input tidak valid	Kondisi ketika input yang dimasukkan tidak berupa bilangan numerik. Input: x1 = a, x2 = 2, x3 = 3 Output yang diharapkan: “input tidak valid”
2.	Kondisi jarak sama	Kondisi ketika proses perhitungan dari input menghasilkan dua atau lebih nilai jarak yang sama. Input: x1 = 1.5, x2 = -1.5, x3 = 4.5 Output yang diharapkan: “Titik U masuk cluster A dan B”
3.	Kondisi jarak berbeda	Kondisi ketika proses perhitungan dari nilai input menghasilkan jarak yang berbeda, maka akan masuk ke cluster jarak terdekat atau dengan nilai jarak yang terkecil. Input: x1 = 2, x2 = 1, x3 = 3 Output yang diharapkan: “Titik U masuk cluster A”

6. Tabel Pengujian Program 6

No	Kondisi	Pengujian
1.	Proporsi valid ($0 \leq \hat{p} \leq 1$) dan α valid (0,05 atau 0,10)	Input $\hat{p} = 0,75$, $n = 100$, $\alpha = 0,05$. Program berhasil menghitung margin of error, batas bawah, batas atas, dan interval konfidensi.
2.	Proporsi tidak valid ($\hat{p} < 0$ atau $\hat{p} > 1$)	Input $\hat{p} = 1,3$, $n = 150$, $\alpha = 0,10$. Program menampilkan pesan error karena nilai proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1.
3..	Nilai α tidak valid	Input $\hat{p} = 0,45$, $n = 200$, $\alpha = 0,20$. Program menampilkan pesan error karena nilai α hanya boleh 0,05 atau 0,10.